

作业：教材第2章 P31 页 7、8 题

计算机 81 柳金珂 2183311235

7. 设有下列关系：

R(A, B, C, D)	S(D, E, F)	T(D, F, G)
a1 b1 c1 d1	d1 e2 f1	d1 f1 g1
a1 b1 c1 d2	d2 e1 f2	d2 f2 g2
a2 b2 c2 d1	d2 e2 f3	d3 f1 g3
a2 b3 c2 d2	d3 e3 f1	
a2 b1 c2 d3		
a3 b2 c2 d1		
a3 b2 c3 d2		
a4 b3 c2 d1		
a4 b3 c2 d3		
a4 b1 c2 d4		
a4 b4 c2 d2		

(1) 求下列关系表达式的值：

$$E1 = \Pi_{C, D} (\sigma_{A > 'a1' \wedge B < 'b4'} (R))$$

$$E2 = \Pi_{A, B, E, G} (\sigma_{A < 'a3' \wedge E < 'e3' \wedge G < 'g3'} (R \bowtie S \bowtie T))$$

$$E3 = R \div \Pi_D (\sigma_{F = 'f1'} (T))$$

$$E4 = \{t \mid (\exists u)(\exists v)(\exists w)(R(u) \wedge S(v) \wedge T(w) \wedge u[3] > 'c1' \wedge v[2] < 'e2' \wedge w[3] < 'g2' \wedge u[4] = v[1] \wedge v[3] > w[2] \wedge t[1] = u[2] \wedge t[2] = u[3] \wedge t[3] = v[1] \wedge t[4] = w[3] \wedge t[5] = w[2])\}$$

(2) 试将 E4 转化为等价的关系代数表达式。

$$\begin{aligned} (1) \quad & E_1(C, D) \quad E_2(A, B, E, G) \quad E_3(A, B, C) \quad E_4(B, C, D, G, F) \\ & \begin{array}{l} C_2 \ d_1 \\ C_2 \ d_2 \\ C_2 \ d_3 \\ C_2 \ d_4 \\ C_3 \ d_2 \end{array} \quad \begin{array}{l} a_1 \ b_1 \ e_2 \ g_1 \\ a_1 \ b_1 \ e_1 \ g_2 \\ a_2 \ b_2 \ e_2 \ g_1 \\ a_2 \ b_3 \ e_1 \ g_2 \end{array} \quad \begin{array}{l} a_4 \ b_3 \ c_2 \end{array} \quad \begin{array}{l} b_3 \ c_2 \ d_2 \ g_1 \ f_1 \\ b_3 \ c_2 \ d_2 \ g_3 \ f_1 \\ b_2 \ c_3 \ d_2 \ g_1 \ f_1 \\ b_2 \ c_3 \ d_2 \ g_3 \ f_1 \\ b_4 \ c_2 \ d_2 \ g_1 \ f_1 \\ b_4 \ c_2 \ d_2 \ g_3 \ f_1 \end{array} \\ (2) \quad & \Pi_{B, C, D, G, F} (\sigma_{C > 'c1' \wedge E < 'e2' \wedge G < 'g2' \wedge S \cdot F > T \cdot F} (R \bowtie S \bowtie T)) \end{aligned}$$

8. 试用关系代数表达式写出在 Student、Course、SC 关系上进行的下列查询：

- 查询“计算机 07”班同学的学号及姓名；
- 学号为“01055107”的同学所选修的课程名称及成绩；
- 未选修编号为“CS05”课程的学生学号；
- 选修了“张华”老师所开设课程的学生姓名、课程名称及成绩；
- 选修了全部课程的学生姓名及班级。

$$(1) \Pi_{S\#, Sname} (\sigma_{Class = '计算机07'} (Student))$$

$$(2) \Pi_{Cname, Grade} (\sigma_{S\# = '01055107'} (SC) \bowtie Course)$$

$$(3) \Pi_{S\#} (Student) - \Pi_{S\#} (\sigma_{C\# = 'CS-05'} (SC))$$

$$(4) \Pi_{Sname, Cname, Grade} (\sigma_{Teacher = '张华'} (Course) \bowtie SC \bowtie Student)$$

$$(5) \Pi_{Sname, Class} (Student \bowtie (SC \div \Pi_{C\#} (Course)))$$